passeidireto
O que você está buscando?
PasseIA
Premium Vitalício
PD Concursos
Entrar

ANATOMIA_E_FISIOLOGIA_HU
Biologia › Anatomia › Anatomia Sistêr
Crislane Santos em 25/08/2020
146

Ferramentas de estudo
Gabarito
Exercícios
Mapa mental
Resumo
Mostrar todas

passeidireto
Quer receber 70% de desconto para assinar o PasseIA?
Fazer Pré-inscrição

Questões resolvidas
What is the function of the skeletal system?
Desbloquear resposta
What is the function of the thorax and spine in the human body?...
Desbloquear resposta
Quais as funções do sangue no nosso organismo? E qual a relação entre o sistema...
Desbloquear resposta
What is the name of the membrane that covers the
Desbloquear resposta
What is the name given to the set of organs that have as their characteristic activity the...
Desbloquear resposta
What are the two hormones secreted by the pancreatic islets of Langerhans and what i...
Desbloquear resposta
Os órgãos dos sentidos
Visão
Audição...
Desbloquear resposta
Sistema digestório
Boca
Faringe...
Desbloquear resposta
What are the functions of the stomach and small intestine in the digestive system?...
Desbloquear resposta
Por que precisamos de um sistema nervoso?
Desbloquear resposta
Como as mensagens passam pelos neurônios?
Desbloquear resposta
What are the components of the male reproductive system?
Desbloquear resposta
What are the organs that make up the female reproductive system?...
Desbloquear resposta
O que o organismo não assimila - isto é, os materiais inúteis ou prejudiciais ao seu...
Desbloquear resposta
What are the functions of the kidneys?
Desbloquear resposta
Accessed websites about human body systems.
Desbloquear resposta

Conteúdos escolhidos para você
Apostila de Anatomia
ESTÁCIO
Anatomia e Fisiologia Humana
Relatório prática_Novo modelo_presencial_2...

Material
Buscar no material

Anatomia e fisiologia humana

O Corpo Humano

A Terra abriga mais de 6 bilhões de seres humanos. Cada pessoa é um ser único, diferente de todos os outros seres em muitos aspectos, como é o caso da aparência externa. Mas o corpo humano é formado basicamente pelas mesmas estruturas e somos todos influenciados pelo ambiente em que vivemos.

A palavra Anatomia é derivada do grego anatome (ana = através de; tome = corte). Dissecação deriva do latim (dis = separar; secare = cortar) e é equivalente etimologicamente a anatomia. Contudo, atualmente, Anatomia é a ciência, enquanto dissecar é um dos métodos desta ciência. Seu estudo tem uma longa e interessante história, desde os primórdios da civilização humana. Inicialmente limitada ao observável a olho nu e pela manipulação dos corpos, expandiu-se, ao longo do tempo, graças à aquisição de tecnologias inovadoras.

Assim, a anatomia é o estudo da forma e da constituição do corpo, pré-requisito indispensável para o estudo da fisiologia dos órgãos. Seu estudo compreende tanto a evolução do indivíduo desde a fase de zigoto até a velhice (ontogenia), como o desenvolvimento de uma estrutura no reino animal (filogenia). (LACERDA, 2009).

Vamos estudar então alguns aspectos relacionados com a estrutura e o funcionamento do corpo humano, desde as células até os sistemas que o compõem.

Sistema Esquelético

Pense na quantidade de movimentos que você realiza todos os dias, desde a hora em que acorda até o momento em que vai dormir novamente. Você levanta da cama, escova os dentes, leva os alimentos do café da manhã até à boca, mastiga, usa as mãos para segurar algum objeto, passeia, espirra, boceja, empurra e puxa objetos, pratica algum esporte...

Função do esqueleto

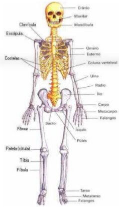
O esqueleto sustenta o corpo, protege órgãos diversos e está associado a muitos dos movimentos que executamos. O ser humano e os outros animais vertebrados se locomovem das mais diversas formas e para os mais diversos fins.

O esqueleto ósseo, além de sustentação corporal, apresenta três importantes funções:

Relatório ANATOMIA HUMANA 2024 2
UNINASSAU VITÓRIA DA...
ANATOMIA E FISIOLOGIA HUMANA
Perguntas dessa disciplina
? Preciso desta avaliação adapitada para alunos do 8°...
? do gástrico figado. no abdome, localiza-se logo...
UNIP
? 15:55 Questões de múltipla escolha Disciplina: ANATOMIA...
UNIP
? Disciplina: 706760 ANATOMIA DOS SISTEMAS Questão 1: Para...
UNIP
? 1) Vânia apresentado deu entrada na emergência do...
UNIFACVESTEAD

- Reservas de sais minerais, principalmente de cálcio e fósforo, que são fundamentais para o funcionamento das células e devem estar presentes no sangue. Quando o nível de cálcio diminui no sangue, sais de cálcio são mobilizados dos ossos para suprir a deficiência.
- Determinados ossos ainda possuem medula óssea amarela. Essa medula é constituída principalmente por células adiposas, que acumulam gorduras como material de reserva.
- No interior de alguns ossos (como o crânio, vértebras da coluna, ossos do quadril, esterno, costelas e as extremidades distais (epífises) dos ossos longos do braço e coxa), há cavidades preenchidas por um tecido macio, a medula óssea vermelha, onde são produzidas as células do sangue: hemácias, leucócitos e plaquetas.

Figura 1: Esqueleto Humano


Crânio
Maxilar
Mandíbula
Clavícula
Escápula
Úmero
Esterno
Costelas
Coluna vertebral
Ulna
Rádio
Ílio
Carpo
Metacarpo
Falanges
Sacro
Fêmur
Ísquio
Púbis
Patela (rótula)
Tíbia
Fíbula
Tarso
Metatarso
Falanges

Fonte: Disponível em: <http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Corpo/sistemaesqueletico.php>. Acesso em: 06 jul. 2015.

Divisão do esqueleto

O esqueleto humano pode ser dividido em duas partes principais:

- Esqueleto axial: crânio, tórax e coluna vertebral;

- Esqueleto Apendicular: cinturas ou cíngulos e ossos dos membros superiores e inferiores.

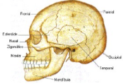
Esqueleto axial

Crânio: ossos da Cabeça

O crânio é uma estrutura óssea que protege o cérebro e forma a face. Ele é formado por 22 ossos separados, o que permite seu crescimento e a manutenção da sua forma. Esses ossos se encontram ao longo de linhas chamadas suturas, que podem ser vistas no crânio de um bebê ou de uma pessoa jovem, mas que desaparecem gradualmente por volta dos 30 anos.

A maioria dos ossos cranianos forma pares, um do lado direito e o outro do lado esquerdo. Para tornar o crânio mais forte, alguns desses pares, como os dos ossos frontais, occipitais e esfenoides, fundem-se num osso único. Alguns destes pares de ossos são os parietais, temporais, maxilares, zigomáticos, nasais e palatinos. Os ossos cranianos são finos, mas, devido a seu formato curvo, são muito fortes em relação a seu peso - como ocorre com a casca de um ovo ou o capacete de um motociclista.

Figura 2: Ossos do crânio

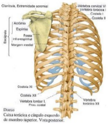

Frontal
Parietal
Esfenóide
Nasal
Zigomático
Maxilar
Occipital
Temporal
Mandíbula

Fonte: Disponível em:
<http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Corpo/sistemaesqueletico3.php>.
Acesso em: 06 jul. 2015.

Tórax e coluna vertebral: Tronco

O tronco é formado pela coluna vertebral, pelas costelas e pelo osso esterno. Estes ossos do tronco juntamente com o crânio formam o esqueleto axial.

Figura 3: Ossos do Tórax

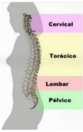

Clavícula, Extremidade acromial
Vértebra cervical VI
Vértebra torácica I
Costela I
Costela II
Escápula
Acrômio
Espinha
Fossa infra-espinhal
Margem medial
Costela XI
Costela XII
Vértebra lombar I, Proc. costal
Vértebra torácica XII
Dorso
Caixa torácica e cíngulo esquerdo do membro superior. Vista posterior.

Fonte: Disponível em:
<http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Corpo/sistemaesqueletico3.php>.
Acesso em: 06 jul. 2015.

Coluna Vertebral

Ou coluna dorsal, é constituída por 33 ossos (as vértebras). A sobreposição dos orifícios presentes nas vértebras forma um tubo interno ao longo da coluna vertebral denominado canal medular, onde se localiza a medula espinal.

Figura 4: Coluna vertebral


Cervical
Torácico
Lombar
Pélvico

Fonte: Disponível em:
<http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Corpo/sistemaesqueletico3.php>.
Acesso em: 06 jul. 2015.

Tórax: Costela e Osso Esterno

As costelas e o osso esterno protegem o coração, os pulmões e os principais vasos sanguíneos. A musculatura da caixa torácica é responsável, juntamente ao diafragma, pelos movimentos respiratórios. A caixa torácica é formada pelas costelas, que são ossos achatados e curvos que se unem dorsalmente à coluna vertebral e ventralmente ao esterno. A maioria das pessoas possui 12 pares de costelas. Algumas têm uma extra (mais comum em homens do que em mulheres). Os dois últimos pares de costelas se articulam com a coluna vertebral, mas não com o esterno, e por este motivo são denominadas costelas flutuantes.

Esqueleto apendicular

Membros Superiores e Inferiores

Os ossos dos membros superiores e inferiores articulam-se com o esqueleto axial por meio das cinturas articulares escapular e pélvica.

Membros Superiores

Os ossos que formam o membro superior são os da região da cintura escapular (escápula e clavícula) e das regiões do braço, antebraço, punho e mão.

O braço só tem um osso: o **úmero**, já o antebraço é composto por dois ossos: **rádio** e **ulna**, ambos são ossos longos. A ulna se localiza na parte interna do antebraço e o rádio na externa. A mão é composta pelos seguintes ossos: ossos do carpo, ossos do metacarpo e os ossos dos dedos (falanges).

Membros Inferiores

São maiores e mais compactos, adaptados para sustentar o peso do corpo e para caminhar e correr. Composto pelos ossos da cintura pélvica, da coxa, perna, tornozelo e pé.

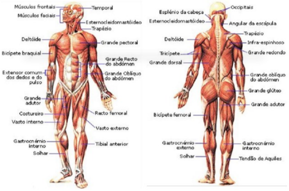
A coxa só tem um osso **-** o **fêmur,** que é o maior de todos os ossos do esqueleto. A perna é composta por dois ossos: a **tíbia** e a **fíbula**. O pé é composto pelos ossos do **tarso**, **metatarso** e os ossos dos dedos (falanges).

O sistema muscular

O sistema muscular é formado pelo conjunto de músculos do nosso corpo. Existem cerca de 600 músculos no corpo humano; juntos eles representam de 40% a 50% do peso total de uma pessoa. Os músculos são capazes de se contrair e relaxar, gerando movimentos que nos permitem andar, correr, saltar, nadar, escrever, impulsionar o alimento ao longo do tubo digestório, promover a circulação do sangue no organismo, urinar, defecar, piscar os olhos, rir, respirar...

A nossa capacidade de locomoção depende da ação conjunta de ossos, articulações e músculo, sob a regulação do sistema nervoso.

Figura 5: Músculos esqueléticos do corpo humano.


Músculos frontais
Músculos faciais
Temporal
Esternocleidomastóideo
Trapézio
Deltóide
Grande pectoral
Bicípete braquial
Grande Recto do abdómen
Extensor comum dos dedos e do pulso
Grande Oblíquo do abdómen
Grande adutor
Costureiro
Recto femoral
Vasto interno
Vasto externo
Gastrocnémio interno
Tibial anterior
Solhar
Esplénio da cabeça
Occipitais
Esternocleidomastóideo
Angular da escápula
Trapézio
Deltóide
Infra-espinhoso
Tricípete
Grande redondo
Grande dorsal
Grande oblíquo do abdómen
Grande glúteo
Grande adutor
Bicípete femoral
Gastrocnémio externo
Gastrocnémio interno
Solhar
Tendão de Aquiles

Fonte: Disponível em: <http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Corpo/sistemamuscular.php>. Acesso em: 05 jul. 2015.

Conceito de Músculos

São estruturas individualizadas que cruzam uma ou mais articulações e pela sua contração são capazes de transmitir-lhes movimentos. Este é efetuado por células especializadas denominadas fibras musculares. Os músculos são capazes de transformar energia química em energia mecânica. Em vida apresentam a cor vermelha, que denota a existência de pigmentos e de grande quantidade de sangue nas fibras musculares.

Funções dos Músculos

a) Produção dos movimentos corporais.
c) Regulação do volume dos órgãos.
d) Movimento de substâncias dentro do corpo através das contrações.
e) Produção de calor.

Tipos de músculos

No corpo humano existem músculos grandes, como os da coxa, e músculos pequenos, como certos músculos da face. Eles podem ser arredondados (os orbiculares dos olhos, por exemplo); planos (os do crânio, entre outros); ou fusiformes (como os do braço).

Mas, de maneira geral, podemos reconhecer três tipos de músculo no corpo humano:

- **músculo não estriado (músculo liso)**;
- **músculo estriado esquelético**;
- **músculo estriado cardíaco**.

Os músculos lisos e o estriado cardíaco apresentam contração involuntária, isto é, os movimentos por eles gerados ocorrem independentemente da nossa vontade.

Classificação dos Músculos:

Quanto à Situação: Superficiais ou Cutâneos; e Profundos ou Subaponeuróticos.

Quanto à Forma: Longos, Curtos e Largos.

Quanto à Disposição da Fibra: Reto, Transverso e Oblíquo.

Quanto à Origem e Inserção:

Vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=-YB98K6T7kU>. Acesso em: 08 jul. 2015

Quanto à Função:

a) Agonistas: São os músculos principais que ativam um movimento específico do corpo, eles se contraem ativamente para produzir um movimento desejado.

b) Antagonistas: Músculos que se opõem à ação dos agonistas, quando o agonista se contrai, o antagonista relaxa progressivamente, produzindo um movimento suave.

c) Sinergistas: São aqueles que participam estabilizando as articulações para que não ocorram movimentos indesejáveis durante a ação principal.

d) Fixadores: Estabilizam a origem do agonista de modo que ele possa agir mais eficientemente. Estabilizam a parte proximal do membro quando se move a parte distal.

Tipos de tecido muscular

Vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=ChGAO-qi0z8>. Acesso em: 08 jul. 2015.

Sistema circulatório

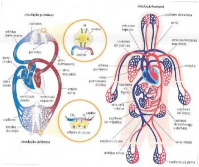
Quais as funções do sangue no nosso organismo? E qual a relação entre o sistema circulatório e outros sistemas do organismo, como o digestório e o respiratório?

A função básica do sistema circulatório (cardiovascular) é a de levar material nutritivo e oxigênio às células. Esse sistema é um sistema fechado, sem comunicação com o exterior, constituído por tubos, que são chamados vasos, e por uma bomba propulsora que tem como função impulsionar o sangue por toda a rede vascular.

Estruturas do Sistema Circulatório (Cardiovascular):

Fazem parte do sistema circulatório: Sangue, Coração, Vasos Sanguíneos, Sistema Arterial e Sistema Venoso.

Figura 6: Esquemas da circulação humana


circulação pulmonar
capilares
artérias pulmonares
pulmões
átrio direito
veias pulmonares
átrio esquerdo
veias cavas
artéria aorta
ventrículo direito
ventrículo esquerdo
capilares
tecidos do corpo
circulação sistêmica
ar
alvéolo
CO_2
O_2
capilar
CO_2
O_2
capilar
células do corpo
circulação humana
capilares da cabeça
aorta
veia cava superior
veias pulmonares esquerdas
capilares do pulmão
artéria pulmonar
coração
veias pulmonares direitas
capilares do fígado
veia cava inferior
capilares do braço
capilares do intestino
capilares do estômago e do baço
capilares do rim
veias renais
artérias renais
capilares da perna

Fonte: LINHARES, S.; GEWANDSZNAJDER, F. **Biologia Hoje – 2.** 2. ed. São Paulo: Ática, 2013.

Vídeo: <http://www.youtube.com/watch?v=73THGXdeKsY>. Acesso em: 06 jul. 2015.

O coração, os vasos sanguíneos e o sangue formam o sistema **cardiovascular** ou **circulatório**. A circulação do sangue permite o transporte e a distribuição de nutrientes, gás oxigênio e hormônios para as células de vários órgãos. O sangue também transporta resíduos do metabolismo e gás carbônico para que possam ser eliminados do corpo.

O coração

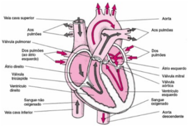
O coração bombeia o sangue para todo o corpo, sem parar; localiza-se no interior da cavidade torácica, entre os dois pulmões.

O coração humano é um órgão cavitário (que apresenta cavidade), dessa

- **átrio direito e átrio esquerdo**, em sua parte superior;
- **ventrículo direito e ventrículo esquerdo**, em sua parte inferior.

O sangue que entra no átrio direito passa para o ventrículo direito e o sangue que entra no átrio esquerdo passa para o ventrículo esquerdo. Um átrio não se comunica com o outro átrio, assim como um ventrículo não se comunica com o outro ventrículo.

Figura 7: Câmaras cardíacas


Veia cava superior
Aos pulmões
Válvula pulmonar
Dos pulmões (ao átrio esquerdo)
Átrio direito
Válvula tricúspide
Ventrículo direito
Sangue não oxigenado
Veia cava inferior
Aorta
Aos pulmões
Dos pulmões
Átrio esquerdo
Válvula mitral
Válvula aórtica
Ventrículo esquerdo
Sangue oxigenado
Aorta descendente

Fonte: Disponível em: <http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Corpo/Circulacao.php>. Acesso em: 06 jul. 2015.

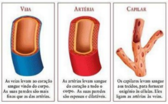
O coração é basicamente constituído por três camadas:

- **Pericárdio –** é a membrana que reveste externamente o coração, como um saco fibroso. Esta membrana propicia uma superfície lisa e escorregadia ao coração, facilitando seu movimento ininterrupto;
- **Endocárdio –** é uma membrana que reveste a superfície interna das cavidades do coração;
- **Miocárdio –** é o músculo responsável pelas contrações vigorosas e involuntárias do coração; situa-se entre o pericárdio e o endocárdio.

Existem três tipos básicos de vasos sanguíneos em nosso corpo: **artérias**, **veias** e **capilares**.

As **artérias** são vasos de parede relativamente espessa e muscular, que transportam sangue do coração para os diversos tecidos do corpo. A maioria das artérias transporta sangue oxigenado (rico em gás oxigênio), mas as artérias pulmonares transportam sangue não oxigenado (pobre em gás oxigênio) do coração até os pulmões. Já as **veias** são vasos de paredes relativamente finas, que transportam sangue dos diversos tecidos do corpo para o coração. A maioria das veias transporta sangue não oxigenado, mas as veias pulmonares transportam sangue oxigenado dos pulmões para o coração.

Figura 8: Vasos sanguíneos


VEIA
As veias levam ao coração sangue vindo do corpo. As suas paredes são mais finas que as das artérias.
ARTÉRIA
As artérias levam sangue do coração a todo o corpo. As suas paredes são espessas e dilatáveis.
CAPILAR
Os capilares levam sangue aos tecidos, para fornecer oxigénio às células. Eles ligam as artérias às veias.

Fonte: Disponível em: <http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Corpo/Circulacao2.php>. Acesso em: 06 jul. 2015.

O **sangue oxigenado** é bombeado pelo ventrículo esquerdo do coração para o através de inúmeras ramificações, como, por exemplo, as artérias coronárias, as artérias carótidas e as artérias braquiais. Nos tecidos, o sangue libera gás oxigênio e absorve gás carbônico. O sangue não oxigenado e rico em gás carbônico é transportado por veias diversas, que acabam desembocando na **veia cava superior** e na **veia cava inferior**. Essas veias levam então o sangue **não oxigenado** até o átrio direito. Deste, o sangue não oxigenado passa para o ventrículo direito e daí é transportado até os pulmões pelas artérias pulmonares.

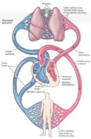
Nos pulmões, o sangue libera o gás carbônico e absorve o gás oxigênio captado do ambiente pelo sistema respiratório. Esse fenômeno, em que acontece a troca gasosa e o sangue é oxigenado, chama-se **hematose**.

Então, o sangue oxigenado retorna ao átrio esquerdo do coração, transportado pelas veias pulmonares. Do átrio esquerdo, o sangue oxigenado passa para o ventrículo esquerdo e daí é impulsionado para o interior da aorta, reiniciando o circuito.

Num circuito completo pelo corpo, o sangue passa duas vezes pelo coração humano.

Nesse circuito são reconhecidos dois tipos de circulação: a pulmonar ou **pequena circulação** e a sistêmica ou **grande circulação**.

Figura 9: Circulações sanguíneas


Pulmões
Circulação pulmonar
Artéria pulmonar
Veias cavas
Veias pulmonares
Ventrículo esquerdo
(BOMBA ESQUERDA)
Ventrículo direito
(BOMBA DIREITA)

Fonte: Disponível em: <http://www.auladeanatomia.com/cardiovascular/angiologia.htm>. Acesso em: 06 jul. 2015.

Resumindo:

- A artéria **aorta** transporta sangue oxigenado do ventrículo esquerdo do coração para os diversos tecidos do corpo.
- As **veias cavas** (superior e inferior) transportam sangue não oxigenado dos tecidos do corpo para o átrio direito do coração.
- As **artérias pulmonares** transportam sangue não oxigenado do ventrículo direito do coração até os pulmões.
- As **veias pulmonares** transportam sangue oxigenado dos pulmões até o átrio esquerdo do coração.

Sistema endócrino

A coordenação das funções do organismo é feita pelos sistemas nervoso e endócrino. Dá-se o nome de sistema endócrino ao conjunto de órgãos que apresentam como atividade característica a produção de secreções denominadas **hormônios**, que são lançados na corrente sanguínea e irão atuar em outra parte do organismo, controlando ou auxiliando o controle de sua função. Os órgãos que têm sua função controlada e/ou regulada pelos hormônios são denominados **órgãos-alvo**.

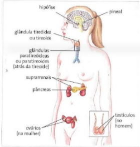
Hormônios são substâncias que, em geral, são lançadas no sangue e influenciam a atividade de vários órgãos, controlando o crescimento, a pressão arterial, a concentração de substâncias no sangue, etc., e colaborando para a homeostase, ou seja, o equilíbrio do organismo.

Os hormônios influenciam praticamente todas as funções dos demais sistemas corporais. Frequentemente o sistema endócrino interage com o sistema nervoso, formando mecanismos reguladores bastante precisos. O sistema nervoso pode fornecer ao endócrino a informação sobre o meio externo, ao passo que o sistema endócrino regula a resposta interna do organismo a esta informação. Dessa forma, o sistema endócrino, juntamente com o sistema nervoso, atuam na coordenação e regulação das funções corporais.

Alguns dos principais órgãos produtores de hormônios

Alguns dos principais órgãos produtores de hormônios no homem são a hipófise, o hipotálamo, a tireoide, as paratireoides, as suprarrenais, o pâncreas e as gônadas.

Figura 10: Principais glândulas


hipófise
pineal
glândula tireóidea
ou tireoide
glândulas
paratireóideas
ou paratireoides
(atrás da tireoide)
suprarrenais
pâncreas
testículos
(no
homem)
ovários
(na mulher)

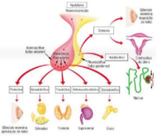
Fonte: LINHARES, S.; GEWANDSZNAJDER, F. **Biologia Hoje – 2.** 2. ed. São Paulo: Ática, 2013.

Vídeo: <http://www.youtube.com/watch?v=Gw8gWls9oAE>. Acesso em: 06 jul. 2015.

Hipófise ou pituitária: Além de exercerem efeitos sobre órgãos não endócrinos, alguns hormônios, produzidos pela hipófise, são denominados trópicos (ou tróficos), porque atuam sobre outras glândulas endócrinas, comandando a secreção de outros hormônios. São eles:

- **Tireotrópicos**: atuam sobre a glândula endócrina tireoide.
- **Adrenocorticotrópicos**: atuam sobre o córtex da glândula endócrina adrenal (suprarrenal).
- **Gonadotrópicos**: atuam sobre as gônadas masculinas e femininas.
- **Somatotrófico**: atua no crescimento, promovendo o alongamento dos ossos e estimulando a síntese de proteínas e o desenvolvimento da massa muscular. Também aumenta a utilização de gorduras e inibe a captação de glicose plasmática pelas células, aumentando a concentração de glicose no sangue (inibe a produção de insulina pelo pâncreas, predispondo ao diabetes).

Figura 11: Hipófise


Hipotálamo
Neurossecreção
Glândula mamária (expulsão do leite)
Ocitocina
Adenoipófise (lobo anterior)
Hormônios liberadores
Neuroipófise (lobo posterior)
Antidiurético
Contrações do útero
Néfron
Prolactina
Gonadotrófico
Tireotrófico
Adrenocorticotrófico
Somatotrófico
Glândula mamária (produção de leite)
Gônadas
Tireoide
Suprarrenal
Osso

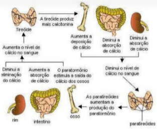
Fonte: Disponível em: <http://www.afh.bio.br/endocrino/endocrino1.asp>. Acesso em: 07 jul. 2015.

Hipotálamo: O hipotálamo estimula a glândula hipófise a liberar os hormônios gonadotróficos (FSH e LH), que atuam sobre as gônadas, estimulando a liberação de hormônios gonadais na corrente sanguínea. Na mulher a glândula-alvo do hormônio gonadotrófico é o ovário; no homem, são os testículos. Os hormônios gonadais são detectados pela pituitária e pelo hipotálamo, inibindo a liberação de mais hormônio pituitário, por *feedback*.

Tireoide: Localiza-se no pescoço, estando apoiada sobre as cartilagens da laringe e da traqueia. Seus dois hormônios, **tri-iodotironina** (T3) e **tiroxina** (T4), aumentam a velocidade dos processos de oxidação e de liberação de energia nas células do corpo, elevando a taxa metabólica e a geração de calor.

Paratireoides: **s**ão pequenas glândulas, geralmente em número de quatro, localizadas na região posterior da tireoide. Secretam o paratormônio, que estimula a remoção de dos alimentos pelo intestino e a reabsorção de cálcio pelos túbulos renais, aumentando a concentração de cálcio no sangue.

Figura 12: Ações das glândulas tireoides e paratireoides

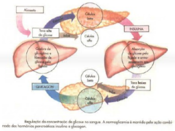

Tireóide
A tireóide produz mais calcitonina
Aumenta a deposição de cálcio
Diminui a absorção de cálcio
Diminui a absorção de cálcio
Aumenta o nível de cálcio no sangue
Diminui o nível de cálcio no sangue
Diminui a eliminação do cálcio
Aumenta a absorção de cálcio
O paratormônio estimula a saída do cálcio dos ossos
As paratireóides aumentam a produção do paratormônio
rim
intestino
osso
paratireóides

Fonte: Disponível em: <http://www.afh.bio.br/endocrino/endocrino1.asp>. Acesso em: 07 jul. 2015.

***Adrenais ou suprarrenais*:** São duas glândulas localizadas sobre os rins, divididas em duas partes independentes – medula e córtex - secretoras de hormônios diferentes, comportando-se como duas glândulas. O córtex secreta três tipos de hormônios: os glicocorticoides, os mineralocorticoides e os androgênicos.

***Pâncreas*:** É uma glândula mista ou anfícrina – apresenta determinadas regiões endócrinas e determinadas regiões exócrinas (da porção secretora partem dutos que lançam as secreções para o interior da cavidade intestinal) ao mesmo tempo. As chamadas ilhotas de Langerhans são a porção endócrina, onde estão as células que secretam os dois hormônios: **insulina** e **glucagon**, que atuam no metabolismo da glicose.

Figura 13: Esquema metabolismo da glicose


Alimento
Estimula
Células beta
Taxa alta de glicose
Inibe
Células alfa
INSULINA
Quebra de glicogênio e liberação de glicose pelo fígado
Absorção de glicose pelo fígado e armazenamento em glicogênio
Células beta
GLUCAGON
Taxa baixa de glicose
Inibe
Estimula
Células alfa
Regulação da concentração de glicose no sangue. A normoglicemia é mantida pela ação combinada dos hormônios pancreáticos insulina e glucagon.

Fonte: Disponível em: <http://www.afh.bio.br/endocrino/endocrino1.asp>. Acesso em: 07 jul. 2015.

Sistema imunológico

O sistema imunológico ou sistema imune é de grande eficiência no combate a micro-organismos invasores. Mas não é só isso; ele também é responsável pela "limpeza" do organismo, ou seja, a retirada de células mortas, a renovação de determinadas estruturas, rejeição de enxertos, e memória imunológica. Também é ativo contra células alteradas, que diariamente surgem no nosso corpo, como resultado de mitoses anormais. Essas células, se não forem destruídas, podem dar origem a tumores.

Células do sistema imune são altamente organizadas como um exército. Cada tipo de célula age de acordo com sua função. Algumas são encarregadas de receber ou enviar mensagens de ataque, ou mensagens de supressão (inibição), outras apresentam o "inimigo" ao exército do sistema imune, outras só atacam para matar, outras constroem substâncias que neutralizam os "inimigos" ou neutralizam substâncias liberadas pelos "inimigos".

Além dos leucócitos, também fazem parte do sistema imune as células do endotelial e mastócitos. As primeiras são especializadas em fagocitose e apresentação do antígeno ao exército do sistema imune. São elas: macrófagos alveolares (nos pulmões), micróglia (no tecido nervoso), células de Kuppfer (no fígado) e macrófagos em geral.

O nosso organismo possui mecanismos de defesa que podem ser diferenciados quanto à sua especificidade, ou seja, existem os **específicos** contra o antígeno ("corpo estranho") e os **inespecíficos**, que protegem o corpo de qualquer material ou micro-organismo estranho, sem que este seja específico.

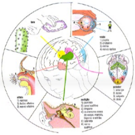
O organismo possui **barreiras naturais** que são obviamente **inespecíficas**, como a da pele (queratina, lipídios e ácidos graxos), a saliva, o ácido clorídrico do estômago, o pH da vagina, a cera do ouvido externo, muco presente nas mucosas e no trato respiratório, cílios do epitélio respiratório, peristaltismo, flora normal, entre outros.

Se as barreiras físicas, químicas e biológicas do corpo forem vencidas, o combate ao agente infeccioso entra em outra fase. Nos tecidos, existem células que liberam substâncias vasoativas, capazes de provocar dilatação das arteríolas da região, com aumento da permeabilidade e saída de líquido. Isso causa vermelhidão, inchaço, aumento da temperatura e dor, conjunto de alterações conhecido como **inflamação**. Essas substâncias atraem mais células de defesa, como neutrófilos e macrófagos, para a área afetada.

Sistema sensorial

Os sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato

Figura 14: Órgãos sensoriais


tato
visão
1) pupila
2) cristalino
3) retina
4) nervo óptico
paladar
1) amargo
2) ácido
3) salgado
4) doce
audição
1) pavilhão
2) canal auditivo
3) tímpano
4) os menores ossos do corpo: martelo, bigorna e estribo
5) labirinto
6) nervo auditivo
olfato
1) narinas
2) bulbo olfativo
3) nervo olfativo

Fonte: Disponível em: <http://www.afh.bio.br/sentidos/sentidos1.asp>. Acesso em 09 jul. 2015.

Os órgãos dos sentidos

Os sentidos fundamentais do corpo humano - visão, audição, tato, gustação ou paladar e olfato - constituem as funções que propiciam o nosso relacionamento com o ambiente. Por meio dos sentidos, o nosso corpo pode perceber muita coisa do que nos rodeia; contribuindo para a nossa sobrevivência e integração com o ambiente em que vivemos.

Existem determinados receptores, altamente especializados, capazes de captar estímulos diversos. Tais receptores, chamados receptores sensoriais, são formados por células nervosas capazes de traduzir ou converter esses estímulos em impulsos elétricos ou nervosos que serão processados e analisados em centros específicos do sistema nervoso central (SNC), onde será produzida uma resposta (voluntária ou involuntária). A estrutura e o modo de funcionamento destes receptores nervosos especializados são diversos.

Tipos de receptores:

1) **Exteroceptores**: respondem a estímulos externos, originados fora do organismo.

2) **Proprioceptores**: os receptores proprioceptivos encontram-se no esqueleto e nas inserções tendinosas, nos músculos esqueléticos (formando feixes nervosos que envolvem as fibras musculares) ou no aparelho vestibular da orelha interna. Detectam a posição do indivíduo no espaço, assim como o movimento, a tensão e o estiramento musculares.

3) **Interoceptores**: os receptores interoceptivos respondem a estímulos viscerais ou outras sensações, como sede e fome.

Em geral, os receptores sensitivos podem ser simples, como uma ramificação nervosa; mais complexos, formados por elementos nervosos interconectados, ou órgãos complexos, providos de sofisticados sistemas funcionais.

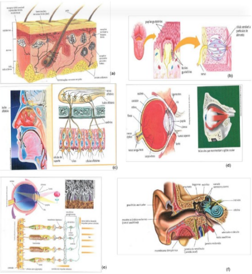
Dessa maneira:

- É pelo tato – que sentimos o frio, o calor, a pressão atmosférica etc.
- É pela gustação – que identificamos os sabores.
- É pelo olfato – que sentimos o odor ou cheiro.
- É pela audição – que captamos os sons.
- É pela visão – que observamos as cores, as formas, os contornos etc.

Portanto, em nosso corpo os órgãos dos sentidos estão encarregados de receber estímulos externos. Esses órgãos são:

  - Pele - para o tato.
- Língua - para a gustação.
- Fossas nasais área olfativa - para o olfato.
- Ouvidos - para a audição.
- Olhos - para a visão.

Figura 15: Órgãos dos sentidos: (a) Os diversos receptores da pele. (b) Papilas e Botões Gustatórios. (c) Células olfatórias. (d) Esquema do olho humano. (e) Esquema simplificado da retina. (f) Esquema da orelha humana.

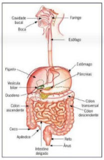


Fonte: LINHARES, S.; GEWANDSZNAJDER, F. **Biologia Hoje – 2.** 2. ed. São Paulo: Ática, 2013.

Sistema digestório

O sistema digestório humano é formado por um longo tubo musculoso, ao qual estão associados órgãos e glândulas que participam da digestão. Apresenta as seguintes regiões: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus.

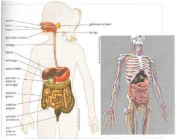
Figura 16: Tubo digestivo


Cavidade bucal
Boca
Faringe
Esôfago
Fígado
Estômago
Pâncreas
Vesícula biliar
Duodeno
Cólon ascendente
Cólon transversal
Cólon descendente
Ceco
Apêndice
Reto
Ânus
Intestino delgado

Fonte: Disponível em: <http://www.afh.bio.br/digest/digest1.asp>. Acesso em: 05 jul. 2015.

Vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=li1BqYbtqpU>. Acesso em: 07 jul. 2015.

Figura 17: Órgãos do sistema digestório


dentes
boca
língua
glândulas salivares
esôfago
fígado
estômago
vesícula biliar
pâncreas
intestino grosso
intestino delgado
apêndice vermiforme
ânus
glândulas salivares
faringe

Fonte: LINHARES, S.; GEWANDSZNAJDER, F. **Biologia Hoje – 2.** 2. ed. São Paulo: Ática, 2013.

Boca: A abertura pela qual o alimento entra no tubo digestivo é a boca. Encontram-se nela os dentes e a língua, que preparam o alimento para a digestão, por meio da mastigação. Os dentes reduzem os alimentos em pequenos pedaços, misturando-os à saliva, o que irá facilitar a futura ação das enzimas. A língua movimenta o alimento empurrando-o em direção à garganta, para que seja engolido. Na superfície da língua existem dezenas de papilas gustativas, cujas células sensoriais percebem os quatro sabores primários: amargo, azedo ou ácido, salgado e doce. De sua combinação resultam centenas de sabores distintos. A distribuição dos quatro tipos de receptores gustativos, na superfície da língua, não é homogênea.

As glândulas salivares: A presença de alimento na boca, assim como sua visão e cheiro, estimulam as glândulas salivares a secretar saliva, que contém a enzima **amilase salivar** ou **ptialina**, além de sais e outras substâncias. O alimento, que se transforma em bolo alimentar, é empurrado pela língua para o fundo da faringe, sendo encaminhado para o esôfago, impulsionado pelas ondas peristálticas, levando entre 5 e 10 segundos para percorrer o esôfago.

Faringe e esôfago: A faringe, situada no final da cavidade bucal, é um canal comum aos sistemas digestório e respiratório: por ela passam o alimento, que se dirige ao esôfago, e o ar, que se dirige à laringe. O esôfago se localiza posteriormente à laringe e é encarregado pela função de transportar o alimento até o estômago.

Estômago e suco gástrico: É um órgão muscular que se comunica proximalmente com o esôfago e distalmente com o intestino delgado. Sua função principal é a digestão de alimentos proteicos. Um músculo circular, que existe na parte inferior, permite ao estômago guardar quase um litro e meio de comida, possibilitando que não se tenha que ingerir alimento de pouco em pouco tempo. O estômago produz o suco gástrico, que contém ácido clorídrico, muco, enzimas e sais. O ácido clorídrico mantém o pH do interior do estômago entre 0,9 e 2,0. Também dissolve o cimento intercelular dos tecidos dos alimentos, auxiliando a fragmentação mecânica iniciada pela mastigação. A pepsina, enzima mais potente do suco gástrico, é secretada na forma de pepsinogênio. Como este é inativo, não digere as células que o produzem. Por ação do ácido clorídrico, o pepsinogênio, ao ser lançado na luz do estômago, transforma-se em pepsina, enzima que catalisa a digestão de proteínas. A mucosa gástrica é recoberta por uma camada de muco, que a protege da agressão do suco gástrico, bastante corrosivo. O bolo alimentar pode permanecer no estômago por até quatro horas ou mais e, ao se misturar ao suco gástrico, auxiliado pelas contrações da musculatura estomacal, transforma-se em uma massa cremosa acidificada e semilíquida, o **quimo**. Passando por um esfíncter muscular (o piloro), o quimo vai sendo, aos poucos, liberado no intestino delgado, onde ocorre a maior parte da digestão.

Intestino delgado: O intestino delgado é um tubo com pouco mais de 6 m de comprimento por 4 cm de diâmetro e pode ser dividido em três regiões: **duodeno** (cerca de 25 cm), **jejuno** (cerca de 5 m) e **íleo** (cerca de 1,5 cm). A porção superior ou duodeno tem a forma de ferradura e compreende o **piloro**, esfíncter muscular da parte inferior do estômago pela qual este esvazia seu conteúdo no intestino. A digestão do quimo ocorre predominantemente no duodeno e nas primeiras porções do jejuno. No duodeno atua também o suco pancreático, produzido pelo pâncreas, que contém diversas enzimas digestivas. Outra secreção que atua no duodeno é a bile, produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar. Os sais biliares têm ação detergente, emulsificando ou emulsionando as gorduras. O suco pancreático, produzido pelo pâncreas, contém água, enzimas e grandes quantidades de bicarbonato de sódio. Sua secreção digestiva é responsável pela hidrólise da maioria das moléculas de alimento, como carboidratos, proteínas, gorduras e ácidos nucleicos. A amilase pancreática fragmenta o amido em moléculas de maltose; a lípase pancreática hidrolisa as moléculas de um tipo de gordura – os triacilgliceróis, originando glicerol e álcool; as nucleases atuam sobre os ácidos nucleicos, separando seus nucleotídeos. O suco pancreático contém ainda o tripsinogênio e o quimiotripsinogênio, formas inativas em que são secretadas as enzimas proteolíticas tripsina e quimiotripsina. Na luz do duodeno, o tripsinogênio entra em contato com a enteroquinase, enzima secretada pelas células da mucosa intestinal, convertendo-se em tripsina, que por sua vez contribui para a conversão do precursor inativo quimiotripsinogênio em quimiotripsina, enzima ativa.

A mucosa do intestino delgado secreta o suco entérico, solução rica em enzimas e de pH aproximadamente neutro. No intestino, as contrações rítmicas e os movimentos peristálticos das paredes musculares movimentam o quimo, ao mesmo tempo em que este é atacado pela bile, enzimas e outras secreções, sendo transformado em quilo.

A absorção dos nutrientes ocorre através de mecanismos ativos ou passivos, nas regiões do jejuno e do íleo. A superfície interna, ou mucosa, dessas regiões, apresenta, além de inúmeros dobramentos maiores, milhões de pequenas dobras (4 a 5 milhões), chamadas vilosidades. As membranas das próprias células do epitélio intestinal apresentam, por sua vez, dobrinhas microscópicas denominadas microvilosidades. O intestino delgado também absorve a água ingerida, os íons e as vitaminas.

Os nutrientes absorvidos pelos vasos sanguíneos do intestino passam ao fígado para serem distribuídos pelo resto do organismo.

Intestino grosso: É o local de absorção de água, tanto a ingerida quanto a das secreções digestivas. Glândulas da mucosa do intestino grosso secretam muco, que lubrifica as fezes, facilitando seu trânsito e eliminação pelo ânus.

Glândulas anexas:

Pâncreas: O pâncreas comporta dois órgãos estreitamente imbricados: pâncreas exócrino e o endócrino. O pâncreas exócrino produz enzimas digestivas, em estruturas reunidas denominadas ácinos. Os ácinos pancreáticos estão ligados através de finos condutos, por onde sua secreção é levada até um condutor maior, que desemboca no duodeno, durante a digestão.

O pâncreas endócrino secreta os hormônios insulina e glucagon, já trabalhados no sistema endócrino.

Fígado: É o maior órgão interno, e é ainda um dos mais importantes. O tecido hepático é constituído por formações diminutas que recebem o nome de lobos, compostos por colunas de células hepáticas ou hepatócitos, rodeadas por canais diminutos (canalículos), pelos quais passa a bile, secretada pelos hepatócitos. As células hepáticas ajudam o sangue a assimilar as substâncias nutritivas e a excretar os materiais residuais e as toxinas, bem como esteroides, estrógenos e outros hormônios. O fígado é um órgão muito versátil. Armazena glicogênio, ferro, cobre e vitaminas. Produz carboidratos a partir de lipídios ou de proteínas, e lipídios a partir de carboidratos ou de proteínas. Sintetiza também o colesterol e purifica muitos fármacos e muitas outras substâncias. O termo hepatite é usado para definir qualquer inflamação no fígado, como a cirrose. E tem diversas funções, como, por exemplo: secretar a bile, remover moléculas de glicose no sangue, armazenar ferro e certas vitaminas em suas células, metabolizar lipídios, sintetizar diversas proteínas presentes no sangue, de fatores imunológicos e de coagulação e de substâncias transportadoras de oxigênio e gorduras, e degradar álcool e outras substâncias tóxicas, auxiliando na desintoxicação do organismo.

Vídeo: <http://www.youtube.com/watch?v=6JfDX94htbU>. Acesso em: 07 jul. 2015.

Sistema Nervoso

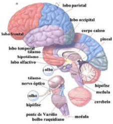
Na nossa relação com o mundo, o tempo inteiro somos estimulados e respondemos aos elementos do ambiente. A cada estímulo externo (como o cheiro de um alimento ou o som de uma buzina) e mesmo interno (como dor ou sensação de fome), o organismo reage. Esse processo ocorre no sistema nervoso central de maneira tão instantânea que a nossa consciência não tem como identificar todas as suas etapas, nem os milhares de estímulos que o corpo recebe a todo instante. Para compreender melhor como percebemos os estímulos externos e como respondemos a eles, é fundamental reconhecer o sistema que forma a rede de comunicação do corpo.

Vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=Wzedk7LjZxE>. Acesso em: 07 jul. 2015.

Por que precisamos de um sistema nervoso?

Seu cérebro é o órgão mais importante de seu corpo. Ele controla tudo o que você faz, seus movimentos, seus pensamentos e sua memória. Muitas vezes ele não age diretamente, mas pode controlar pequenas quantidades de substâncias químicas do sangue, que, por sua vez, têm um forte efeito sobre outra parte do corpo.

Figura 18: Encéfalo


lobo parietal
lobo occipital
corpo caloso
pineal
lobo frontal
lobo temporal
tálamo
hipotálamo
lobo olfactivo
olho
tálamo
nervo óptico
olho
hipófise
ponte de Varólio
bolbo raquidiano
hipófise
medula
cerebelo
medula

Fonte: Disponível em: <http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Corpo/sistemanervoso.php>. Acesso em: 07 jul. 2015.

Embora pareça muito simples, o cérebro é imensamente complexo. É uma massa de tecido esbranquiçado, bastante mole ao tato, que ocupa cerca de metade do volume da cabeça. Fica posicionado no alto da cabeça, acima dos olhos e dos ouvidos, estendendo para trás e para a parte inferior da cabeça. Quase tão importante quanto o cérebro é o restante do sistema nervoso. A medula espinal estende-se do cérebro para baixo, ao longo da coluna. O cérebro e a medula espinal formam o sistema nervoso central.

Ao longo do comprimento da medula espinal emergem as raízes nervosas que darão origem aos **nervos**, estruturas essas semelhantes a fios que se dividem e se conectam com quase todas as partes do corpo. Os nervos transportam mensagens dos órgãos dos sentidos para o cérebro, e também instruções do cérebro para outras partes do corpo. O cérebro funciona como uma rede telefônica complicada, mas muito compacta, com um complexo fluxo de mensagens que chegam, são selecionadas e depois dirigidas a seu destino apropriado.

A medula espinal: A medula espinal é uma extensão do cérebro, estendendo-se da base do crânio até logo abaixo das costelas. É uma haste de tecido cerebral, com um pequeno canal passando através de todo seu comprimento. Como o cérebro, a medula espinal precisa de proteção. Enquanto o cérebro está seguramente encerrado em um crânio rígido, a medula espinal está cercada por um conjunto de ossos chamados vértebras.

Sistema Nervoso Central (SNC)

Estruturas protetoras

Os órgãos do SNC estão protegidos por **estruturas esqueléticas** (**crânio**, protegendo o encéfalo, e **coluna vertebral** ou **raque**, protegendo a medula espinal) e por membranas denominadas **meninges**.

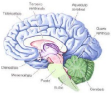
As meninges localizam-se entre as estruturas esqueléticas e os órgãos do SNC. Os mamíferos têm três meninges:

- Dura-máter: mais resistente e em contato com os ossos do crânio.
- Aracnoide: delicada e fibrosa.
- Pia-máter: delgada e vascularizada, em contato íntimo com o tecido do SNC.

Entre a aracnoide e a pia-máter há um espaço preenchido por líquido denominado **cefalorraquidiano** (cerebroespinal) ou **líquor.**

A estrutura do encéfalo: As partes do encéfalo são: cérebro, tronco encefálico e cerebelo. O encéfalo se parece com uma noz grande, de cor rosa clara. Sua superfície é profundamente enrugada e cheia de dobras, e sua parte superior está quase dividida em duas partes por um sulco muito profundo. Essa superfície enrugada ocupa a maior parte do encéfalo e é chamada de **cérebro.** Na maioria dos animais o cérebro é bem pequeno, mas no homem ele cresceu tanto que cobre todo o resto do encéfalo.

Figura 19: Encéfalo em corte sagital mediano


Terceiro ventrículo
Aqueduto cerebral
Telencéfalo
Quarto ventrículo
Diencéfalo
Mesencéfalo
Ponte
Bulbo
Cerebelo

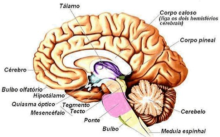
Fonte: Disponível em: <http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Corpo/sistemanervoso2.php>. Acesso em: 07 jul. 2015.

O **tálamo** e o **hipotálamo** são estruturas menores do encéfalo, que ficam completamente cobertos pela massa do cérebro. Uma série de grandes espaços, ou ventrículos, atravessam toda a estrutura do cérebro, e são preenchidos com líquido.

O tronco cerebral ou encefálico: O tronco cerebral é formado pelo mesencéfalo, ponte e bulbo, é algumas vezes chamado de a parte mais velha do cérebro, porque é a principal parte do cérebro na maioria dos animais primitivos. Controla a maior parte das funções importantes do corpo, e é o sistema de sustentação da vida. Se o tronco cerebral não for prejudicado, é realmente possível o corpo permanecer vivo por algum tempo, mesmo depois que o resto do cérebro tenha sido destruído.

O tronco cerebral atua junto com a medula espinal para **controlar as funções vitais**, como o batimento regular do coração, a pressão sanguínea e a respiração. Mas a função mais importante do tronco cerebral é controlar a consciência, desligando as atividades do cérebro quando dormimos e ligando quando acordamos.

Figura 20: Tálamo, Hipotálamo e tronco encefálico


Tálamo
Corpo caloso
(liga os dois hemisférios cerebrais)
Corpo pineal
Cérebro
Bulbo olfatório
Hipotálamo
Quiasma óptico
Tegmento
Mesencéfalo
Tecto
Ponte
Cerebelo
Bulbo
Medula espinhal

Fonte: Disponível em: <http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Corpo/sistemanervoso3.php>. Acesso em: 07 jul. 2015.

Cerebelo: Localiza-se abaixo do cérebro e coordena junto ao cérebro os movimentos do corpo. É responsável pelo equilíbrio do corpo, pois está ligado a alguns canais da orelha interna. Além disso, mantém o tônus muscular em repouso, e regula o grau de contração e coordenação muscular.

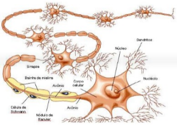
Como as mensagens passam pelos neurônios

Vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=XsLNJSshq34>. Acesso em: 08 jul. 2015.

Um sinal carregado por um neurônio pode parecer com uma corrente elétrica sendo carregada através de um fio, mas na realidade é bem diferente. Uma minúscula carga elétrica é produzida, mas o movimento do sinal ao longo de um axônio é mais semelhante à queima de um estopim de pólvora. O sinal move-se com uma velocidade entre 1,5 metro e 90 metros por segundo.

O axônio é um tubo fino cheio de substâncias químicas dissolvidas em água. Muitos têm a parte exterior coberta com uma camada de material gorduroso, como um isolamento elétrico. A passagem de um sinal ao longo do axônio envolve o movimento de íons, ou minúsculas partículas eletricamente carregadas de dois elementos metálicos: sódio e potássio. Normalmente há mais potássio do lado de dentro de um axônio e mais sódio do lado de fora. Quando passa um sinal, a membrana que cobre o axônio se altera, permitindo aos íons escoarem através dela, causando uma mudança súbita nas propriedades elétricas nesse ponto. Essas mudanças oscilam ao longo do axônio como uma onda.

Figura 21: Neurônios

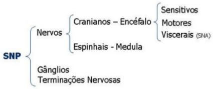

Dendritos
Núcleo
Sinapse
Bainha de mielina
Axônio
Corpo celular
Nucléolo
Célula de Schwann
Axônio
Nódulo de Ranvier

Fonte: Disponível em: <http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Corpo/sistemanervoso3.php>. Acesso em: 07 jul. 2015.

Sistema Nervoso Periférico (SNP)

Esse sistema é formado por 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos espinais. Os nervos cranianos partem do encéfalo e os nervos espinais partem da medula espinal.

Figura 22: Divisão do sistema nervoso periférico


SNP
Nervos
Cranianos – Encéfalo
Sensitivos
Motores
Viscerais (SNA)
Espinhais - Medula
Gânglios
Terminações Nervosas

Fonte: Disponível em: <http://www.auladeanatomia.com/site/pagina.php?idp=161>. Acesso em: 06 jul. 2015.

O sistema nervoso periférico pode ser considerado sensorial e motor.

A **divisão sensorial** compreende os neurônios sensoriais que levam ao SNC informações sobre os estímulos ambientais e internos do corpo percebidos pelos receptores sensoriais.

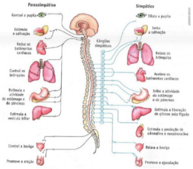
A **divisão motora** apresenta:

- Neurônios motores que formam o **sistema nervoso periférico somático**: encaminham mensagens do SNC aos músculos esqueléticos, principalmente em resposta a estímulos do ambiente. Nesse caso a resposta é voluntária, ou seja, depende da vontade (embora em alguns casos os músculos esqueléticos possam apresentar movimentos involuntários).
- Neurônios motores que formam o **sistema nervoso periférico autônomo ou visceral**: encaminham mensagens do SNC aos músculos não estriados (lisos) e estriado cardíaco e ao sistema endócrino; a resposta é involuntária, ou seja, **independente da**

vontade.

O sistema autônomo é dividido em duas partes: a **simpática,** que geralmente libera a **noradrenalina,** e a **parassimpática,** que geralmente libera **acetilcolina. Estes** agem de forma antagônica, de modo a manter a homeostase do organismo.

Figura 23: Esquema das principais vias simpáticas e parassimpáticas


Parassimpático
Contrai a pupila
Estimula a salivação
Reduz os batimentos cardíacos
Contrai os brônquios
Estimula a atividade do estômago e do pâncreas
Estimula a vesícula biliar
Contrai a bexiga
Promove a ereção
Gânglios simpáticos
Simpático
Dilata a pupila
Inibe a salivação
Relaxa os brônquios
Acelera os batimentos cardíacos
Inibe a atividade do estômago e do pâncreas
Estimula a liberação de glicose pelo fígado
Estimula a produção de adrenalina e noradrenalina
Relaxa a bexiga
Promove a ejaculação

Fonte: Lopes, S.; Rosso, S. **Bio**: volume 2. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

Sistema Reprodutor

Sistema reprodutor masculino

O sistema reprodutor masculino é formado por:

- Testículos ou gônadas,
- Vias espermáticas: epidídimo, canal deferente, uretra.
- Pênis
- Escroto
- Glândulas anexas: próstata, vesículas seminais, glândulas bulbouretrais.

Testículos: são as gônadas masculinas. Local de produção dos hormônios sexuais masculinos, sobretudo a testosterona, responsáveis pelo desenvolvimento dos órgãos genitais masculinos e dos caracteres sexuais secundários.

- Estimulam os folículos pilosos para que façam crescer a barba masculina e o pelo pubiano.
- Estimulam o crescimento das glândulas sebáceas e a elaboração do sebo.
- Produzem o aumento de massa muscular nas crianças durante a puberdade, pelo aumento do tamanho das fibras musculares.
- Ampliam a laringe e tornam mais grave a voz.
- Fazem com que o desenvolvimento da massa óssea seja maior, protegendo contra a osteoporose.

Epidídimos: são dois tubos enovelados que partem dos testículos, onde os espermatozoides são armazenados.

Canais deferentes: são dois tubos que partem dos testículos, circundam a bexiga urinária e unem-se ao ducto ejaculatório, onde desembocam as vesículas seminais.

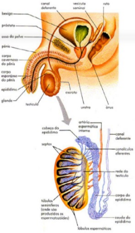
Vesículas seminais: responsáveis pela produção de um líquido, que será liberado no ducto ejaculatório que, juntamente com o líquido prostático e espermatozoides, entrarão na composição do sêmen.

Próstata: glândula localizada abaixo da bexiga urinária. Secreta substâncias alcalinas que neutralizam a acidez da urina e ativam os espermatozoides.

Glândulas Bulbouretrais ou de Cowper: sua secreção transparente é lançada dentro da uretra para limpá-la e preparar a passagem dos espermatozoides. Também tem função na lubrificação do pênis durante o ato sexual.

Pênis: é considerado o principal órgão do aparelho sexual masculino, sendo formado por dois tipos de tecidos cilíndricos: dois corpos cavernosos e um corpo esponjoso (envolve e protege a uretra). Na extremidade do pênis encontra-se a **glande** e com a manipulação da pele que a envolve - o **prepúcio**.

Figura 23: Testículo e ductos


canal deferente
vesícula seminal
reto
bexiga
próstata
osso da pelve
pênis
corpo cavernoso do pênis
corpo esponjoso do pênis
epidídimo
glande
testículo
escroto
uretra
ânus
cabeça do epidídimo
artéria espermática interna
canal deferente
septos
canalículos eferentes
rede do testículo
corpo do epidídimo
túbulos seminíferos (onde são produzidos os espermatozóides)
cauda do epidídimo
lóbulos espermáticos

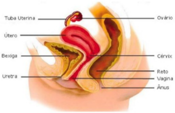
Fonte: Disponível em: <http://www.afh.bio.br/reprod/reprod1.asp>. Acesso em: 08 jul. 2015.

Sistema Reprodutor Feminino

Os órgãos genitais femininos são incumbidos da produção dos óvulos, e depois da fecundação destes pelos espermatozoides, oferecem condições para o desenvolvimento até o nascimento do novo ser.

Os órgãos genitais femininos consistem de um grupo de órgãos internos e outro de órgãos externos. Os órgãos internos estão no interior da pelve e consistem dos ovários, tubas uterinas, útero e vagina. Os órgãos externos são superficiais ao diafragma urogenital e acham-se abaixo do arco púbico. Compreendem o monte do púbis, os lábios maiores e menores do pudendo, o clitóris, o bulbo do vestíbulo e as glândulas vestibulares maiores. Estas estruturas formam a vulva ou pudendo feminino. As glândulas mamárias também são consideradas parte do sistema genital feminino.

Figura 24: Órgãos reprodutores femininos


Tuba Uterina
Útero
Bexiga
Uretra
Ovário
Cérvix
Reto
Vagina
Ânus

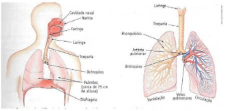
Fonte: Disponível em: <http://www.auladeanatomia.com/site/pagina.php?idp=114>. Acesso em: 07 jul. 2015.

Sistema Respiratório

A função do sistema respiratório é facultar ao organismo uma troca de gases com o ar atmosférico, assegurando permanente concentração de oxigênio no sangue, necessária para as reações metabólicas, e em contrapartida servindo como via de eliminação de gases residuais, que resultam dessas reações e que são representadas pelo gás carbônico.

Este sistema tão importante e vital ao nosso corpo é constituído pelos seguintes órgãos: nariz (responsável por captar, filtrar, aquecer e umedecer o ar inspirado), faringe (o ar segue por ela, após passar pelo nariz), laringe (retém as partículas de pó que passaram pela filtragem do nariz), traqueia (leva o oxigênio para os brônquios), brônquios principais direito e esquerdo (dois dutos curtos que entram brônquios principais, lobares, segmentares e bronquíolos) e, finalmente, os alvéolos nos pulmões (onde ocorre a troca de gases).

Figura 25: Órgãos do sistema respiratório


Cavidade nasal
Narina
Faringe
Laringe
Traqueia
Brônquios
Pulmões (cerca de 25 cm de altura)
Diafragma
Laringe
Traqueia
Bronquíolos
Artéria pulmonar
Brônquios
Ventilação
Veias pulmonares
Circulação

Fonte: LOPES, S.; ROSSO, S. **Bio**: volume 2. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

O intercâmbio dos gases faz-se ao nível dos pulmões, mas para atingi-los o ar deve percorrer diversas porções de um tubo irregular, que recebe o nome conjunto de vias aeríferas.

As vias aeríferas podem ser divididas em: nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões.

Fossas nasais: são duas cavidades paralelas que começam nas narinas e terminam na faringe. Têm as funções de filtrar, umedecer e aquecer o ar.

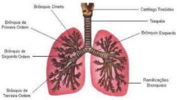
Faringe: é um canal comum aos sistemas digestório e respiratório e comunica-se com a boca e com as fossas nasais. O ar inspirado pelas narinas ou pela boca passa necessariamente pela faringe, antes de atingir a laringe.

Laringe: é um tubo sustentado por peças de cartilagem articuladas, situado na glote. Acima dela existe uma cartilagem denominada **epiglote**, que funciona como válvula impedindo a entrada de alimento na laringe. Quando nos alimentamos, a laringe sobe e sua entrada é fechada pela epiglote. Isso impede que o alimento ingerido penetre nas vias respiratórias, o que leva à situação denominada broncoaspiração e consequente broncopneumonia. O epitélio que reveste a laringe apresenta pregas ou **cordas vocais**, capazes de produzir sons durante a passagem de ar.

Traqueia: bifurca-se na sua região inferior, originando os **brônquios**, que penetram nos pulmões. Seu epitélio de revestimento muco-ciliar adere partículas de poeira e bactérias presentes em suspensão no ar inalado, que são posteriormente varridas para fora (graças ao movimento dos cílios) e engolidas ou expelidas.

Pulmões: são envolvidos por uma membrana serosa denominada **pleura**. Nos pulmões os brônquios ramificam-se profusamente, dando origem a tubos cada vez mais finos, os **bronquíolos**. O conjunto altamente ramificado de bronquíolos é a **árvore brônquica** ou **árvore respiratória**.

Figura 26: "Arvore brônquica"


Brônquio Direito
Cartilago Tireóideo
Brônquio de Primera Ordem
Traquéia
Brônquio Esquerdo
Brônquio de Segundo Ordem
Remificações Bronquiais
Brônquio de Terceira Ordem

Fonte: Disponível em: <http://www.afh.bio.br/resp/resp1.asp>. Acesso em: 07 jul. 2015.

Diafragma: A base de cada pulmão apoia-se no diafragma, um fino músculo que separa o tórax do abdômen (presente apenas em mamíferos), se trata do principal músculo da respiração, outros músculos o auxiliam no processo de respiração, como os músculos intercostais. Localizado logo acima do estômago, o nervo frênico controla os movimentos do diafragma.

Vídeo: <http://www.youtube.com/watch?v=WoepxcgurLY>. Acesso em: 07 jul. 2015.

END: 7:05

Sistema Excretor/Sistema Urinário

Vídeo: <http://www.youtube.com/watch?v=EL3_OqqgqDs>. Acesso em: 07 jul. 2015.

O que o organismo não assimila - isto é, os materiais inúteis ou prejudiciais ao seu funcionamento - deve ser eliminado. Nossas células produzem muitos resíduos que devem ser eliminados (excretados) do organismo. Esses resíduos são chamados **excretas.**

Os resíduos formados a partir das reações químicas que ocorrem no interior das células podem ser eliminados através do sistema respiratório (gás carbônico), da pele (suor) e do sistema urinário (urina).

A pele e o sistema urinário encarregam-se de eliminar de nosso organismo os resíduos das atividades das células e também as substâncias que estão em excesso no sangue e o sistema respiratório encarrega-se de eliminar de nosso organismo o gás carbônico.

O sistema excretor é formado por um conjunto de órgãos que filtram o sangue, produzem e excretam a urina - o principal líquido de excreção do organismo. É constituído por um par de rins, um par de ureteres, pela bexiga urinária e pela uretra.

Em outras palavras, o sistema urinário é constituído pelos órgãos uropoéticos, isto é, incumbidos de elaborar a urina e armazená-la temporariamente até a oportunidade de ser eliminada para o exterior. Na urina encontramos ácido úrico, ureia, sódio, potássio, bicarbonato, etc.

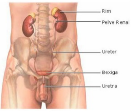
Este sistema pode ser dividido em órgãos secretores - que produzem a urina - e órgãos excretores - que são encarregados de processar a drenagem da urina para fora do corpo.

Os órgãos urinários compreendem os rins (2), que produzem a urina, os ureteres (2) ou ductos, que transportam a urina para a bexiga (1), onde fica retida por algum tempo, e a uretra (1), através da qual é expelida do corpo.

Além dos rins, as estruturas restantes do sistema urinário funcionam como um encanamento constituindo as vias do trato urinário. Essas estruturas – ureteres, bexiga e uretra – não modificam a urina ao longo do caminho, ao contrário, elas armazenam e conduzem a urina do rim para o meio externo.

Os rins situam-se na parte dorsal do abdome, logo abaixo do diafragma, um de cada lado da coluna vertebral, nessa posição estão protegidos pelas últimas costelas e também por uma camada de gordura. Têm a forma de um grão de feijão enorme e possuem uma cápsula fibrosa, que protege o **córtex** - mais externo, e a **medula** - mais interna.

Figura 27: Órgão do sistema urinário


Rim
Pelve Renal
Ureter
Bexiga
Uretra

Fonte: Disponível em: <http://www.auladeanatomia.com/site/pagina.php?idp=106>.

Cada rim é formado de tecido conjuntivo, que sustenta e dá forma ao órgão, e por milhares ou milhões de unidades filtradoras, os **néfrons**, localizados na região renal.

Funções dos Rins: Os rins realizam o trabalho principal do sistema urinário, com as outras partes do sistema atuando, principalmente, como vias de passagem e áreas de armazenamento. Com a filtração do sangue e a formação da urina, os rins contribuem para a homeostasia dos líquidos do corpo de várias maneiras. As funções dos rins incluem: regulação da composição iônica do sangue; manutenção da osmolaridade do sangue; regulação do volume sanguíneo; regulação da pressão arterial; regulação do pH do sangue; liberação de hormônios; regulação do nível de glicose no sangue; excreção de resíduos e substâncias estranhas.

Saiba mais em:

<https://www.youtube.com/watch?v=JenPQCY5vwI>. Acesso em: 6 jul. 2015.

<https://www.youtube.com/watch?v=gDeUFEoWMMQ>. Acesso em: 6 jul. 2015.

<https://www.youtube.com/watch?v=XDOVZAlty2w>. Acesso em: 6 jul. 2015.

<https://www.youtube.com/watch?v=6_vTpxPuB2w>. Acesso em: 6 jul. 2015.

<https://www.youtube.com/watch?v=SBYujRVVuS0>. Acesso em: 6 jul. 2015.

<https://www.youtube.com/watch?v=qYAR75JS6xU>. Acesso em: 6 jul. 2015.

<https://www.youtube.com/watch?v=hk37Avkusv0>. Acesso em: 6 jul. 2015.

Referências

LACERDA, R. A. M. V. et al. **Apostila de Anatomia e Fisiologia.** 2009. Disponível em: <http://www.fategidio.com.br/materia_didatico2.pdf>. Acesso em: 6 jul. 2015.

LINHARES, S; GEWANDSZNAJDER, F. **Biologia Hoje – 2.** 2. ed. São Paulo: Ática, 2013.

LOPES, S; ROSSO, S. **Bio**: volume 2. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

SISTEMA CARDIOVASCULAR. Disponível em: <http://www.auladeanatomia.com/cardiovascular/angiologia.htm>. Acesso em: 6 jul. 2015.

SISTEMA CIRCULATÓRIO. Disponível em: <http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Corpo/Circulacao.php>. Acesso em: 6 jul. 2015.

SISTEMA DIGESTÓRIO. Disponível em: <http://www.afh.bio.br/digest/digest1.asp>. Acesso em: 5 jul. 2015.

SISTEMA ENDÓCRINO. Disponível em: <http://www.afh.bio.br/endocrino/endocrino1.asp>. Acesso em: 7 jul. 2015.

SISTEMA ESQUELÉTICO. Disponível em: <http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Corpo/sistemaesqueletico.php>. Acesso em: 6 jul. 2015.

SISTEMA EXCRETOR. Disponível em: <http://www.afh.bio.br/excret/excret1.asp> Acesso em: 8 jul. 2015.

SISTEMA GENITAL. Disponível em: <http://www.auladeanatomia.com/site/pagina.php?idp=114>. Acesso em: 7 jul. 2015.

SISTEMA IMUNOLÓGICO. Disponível em: <http://www.afh.bio.br/imune/imune1.asp>. Acesso em: 7 jul. 2015.

SISTEMA MUSCULAR. Disponível em: <http://www.auladeanatomia.com/site/pagina.php?idp=68>. Acesso em: 5 jul. 2015.

______. Disponível em: <http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Corpo/sistemamuscular.php>. Acesso em: 5 jul. 2015.

SISTEMA NERVOSO. Disponível em: <http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Corpo/sistemanervoso.php>. Acesso em: 7 jul. 2015.

______. Disponível em: <http://www.auladeanatomia.com/site/pagina.php?idp=161>. Acesso em: 6 jul. 2015.

SISTEMA REPRODUTOR. Disponível em: <http://www.afh.bio.br/reprod/reprod1.asp>. Acesso em: 8 jul. 2015.

SISTEMA RESPIRATÓRIO. Disponível em: <http://www.auladeanatomia.com/site/pagina.php?idp=104>. Acesso em: 7 jul. 2015.

______. Disponível em: <http://www.afh.bio.br/resp/resp1.asp>. Acesso em: 7 jul. 2015.

______. Disponível em: <http://www.todabiologia.com/anatomia/sistema_respiratorio.htm>. Acesso em: 7 jul. 2015.

______. Disponível em: <http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Corpo/Respiracao.php>. Acesso em: 7 jul. 2015.

SISTEMA SENSORIAL. Disponível em: <http://www.afh.bio.br/sentidos/sentidos1.asp>. Acesso em: 9 jul. 2015.

SISTEMA URINÁRIO. Disponível em: <http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Corpo/excrecao.php>. Acesso em: 8 jul. 2015.

______. Disponível em: <http://www.auladeanatomia.com/site/pagina.php?idp=106>. Acesso em: 8 jul. 2015.

Prévia do material em texto

O Corpo Humano

A Terra abriga mais de 6 bilhões de seres humanos. Cada pessoa é um ser único, diferente de todos os outros seres em muitos aspectos, como é o caso da aparência externa. Mas o corpo humano é formado basicamente pelas mesmas estruturas e somos todos influenciados pelo ambiente em que vivemos.
A palavra Anatomia é derivada do grego anatome (ana = através de; tome = corte). Dissecação deriva do latim (dis = separar; secare = cortar) e é equivalente etimologicamente a anatomia. Contudo, atualmente, Anatomia é a ciência, enquanto dissecar é um dos métodos desta ciência. Seu estudo tem uma longa e interessante

Mais conteúdos dessa disciplina

- PROJETO INTEGRADOR - INTRODUÇÃO A AVALIAÇÃO AUDIOLÓGICA BÁSICA
- Mapa Mental - Sistema Esquelético
- Revisão esqueleto axial
- QUESTÕES SISTEMA DIGESTÓRIO
- Anatomia Humana - Unidade 6 - Atividade de Aprendizagem
- Teste Seletivo IMA
- Revisão pele e ossos
- IMG_2773n

Mostrar mais conteúdos

Institucional
Sobre o Passei Direto
Trabalhe conosco
Política de privacidade
Termos de uso
Central de ajuda